

Administration des réseaux sous linux

TP n° 3 : Installation et configuration d'un serveur DHCP

L'atelier propose :

- d'installer un serveur DHCP sous Linux,
- d'installer un client DHCP sous linux
- de réaliser une phase de test

Matériel nécessaire :

- Deux machines Linux Ubuntu en réseau.

1. Préparer deux machines virtuelles Ubuntu

Lorsque vous installez un système d'exploitation dans une machine virtuelle ou dans d'autres cas, il peut être intéressant de faire une copie d'une machine virtuelle. Pour cela, VirtualBox vous propose l'option de clonage.

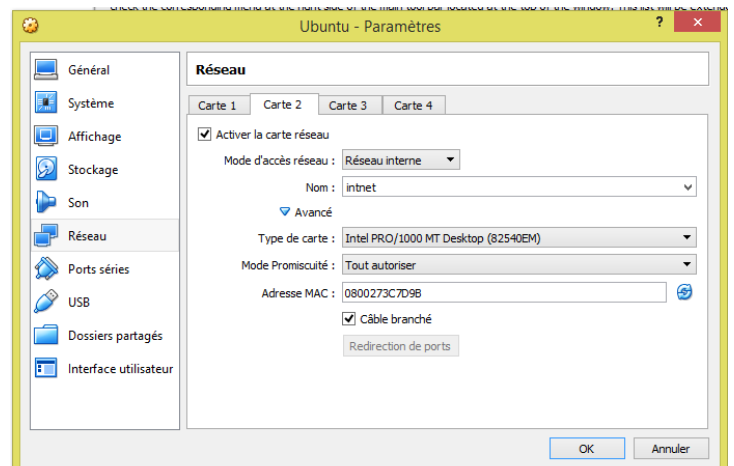
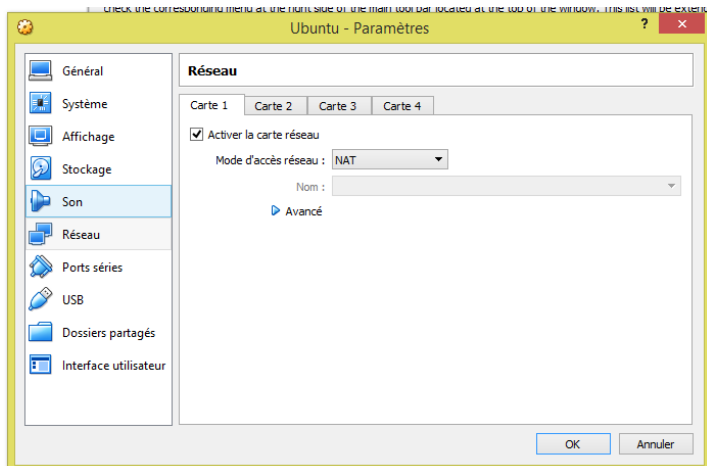
Sélectionnez **machine>cloner**, cochez l'option **réinitialiser l'adresse MAC de toutes les cartes réseau**, par la suite sélectionnez l'option **clone intégral**, enfin **cloner**.

Maintenant, vous avez deux machines virtuelles Ubuntu.

2. Mise en réseau des deux machines virtuelles

Pour mettre vos VM sur le même réseau tout en gardant la connexion NAT (pour avoir internet) voici une procédure simple:

Cliquez sur une VM, puis **settings** : Laissez la carte 1 sur NAT, Choisissez la carte 2 et choisir l'option **réseau interne**. Cliquez sur **avancé** et choisir **tout autoriser** pour l'option **mode promiscuité**.



3. Installation de serveur DHCP

Sur la machine Ubuntu, téléchargez et installez le paquet « **isc-dhcp-server** » qui est le service DHCP

apt-get install isc-dhcp-server**4. Configuration de l'interface d'écoute du serveur DHCP**

Le daemon DHCPD écoute par défaut, sans configuration, sur toutes les interfaces réseau actives sur le serveur. Ce n'est pas forcément souhaitable, c'est même assez souvent ennuyeux. Par défaut DHCP écoute sur l'interface eth0, si vous disposez de plusieurs cartes réseau sur votre serveur UBUNTU vous devez choisir quelle interface votre serveur DHCP doit utiliser.

Pour ce faire, il est nécessaire d'éditer le fichier "*isc-dhcp-server*" et de modifier le numéro de l'interface "eth0", "eth1"Mettez le nom de l'interface qui est connectée au réseau interne.

gedit /etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACES="enp0s8"
```

5. Configuration statique de l'adresse du serveur :

Editez le fichier **/etc/network/interfaces** et modifiez son contenu de la façon suivante:

```
# configuration de l'interface lo (obligatoire)
auto lo
iface lo inet loopback
# configuration de l'interface
auto <nom_interface>
    iface <nom_interface> inet static
    address 192.168.0.100
```

6. Configuration du serveur DHCP

Voici une configuration détaillée du fichier :

gedit /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# ici il s'agit du réseau 192.168.0.0
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

#La plage d'adresse disponible pour les clients
range 192.168.0.10 192.168.0.20;

# Les clients auront cette adresse comme passerelle par défaut
option routers 192.168.0.254;

# Ici c'est le serveur de noms, on peut en mettre plusieurs
option domain-name-servers 192.168.0.1;

# Enfin on leur donne le nom du domaine
option domain-name "freeduc-sup.org";

# Et l'adresse utilisée pour la diffusion
option broadcast-address 192.168.0.255;
# Le bail à une durée de 86400 s par défaut, soit 24 h
# On peut configurer les clients pour qu'ils puissent demander
```

```
# une durée de bail spécifique
default-lease-time 86400;

# On le laisse avec un maximum de 7 jours
max-lease-time 604800;

#Ici on désire réserver des adresses à des machines
group {
#use-host-decl-names indique que toutes les machines dans l'instruction « group »
# auront comme nom, celui déclaré dans l'instruction host.
use-host-decl-names true ;

# ici définir les machines
host m1 {
hardware ethernet 00:80:23:a8:a7:24;
fixed-address 192.168.0.125;
} # End m1

host m2 {
hardware ethernet a0:81:24:a8:e8:3b;
fixed-address 192.168.0.126;
} # End m2
} # End Group
} # End dhcp.conf
```

7. Activation du serveur

Vous pouvez maintenant demander à votre serveur de prendre en compte vos modifications :

sudo service isc-dhcp-server restart

8. Configuration du client

Par défaut l'attribution des adresses IP est configurée en DHCP sur les clients. Pour en être sûr il faudra vérifier le fichier " **/etc/network/interfaces**.

Editez ce fichier et faites les modifications nécessaires.

9. Redémarrez les services réseaux :

ip addr flush <votre_@_ethernet>

systemctl restart networking

10. Vérifiez vos réglages

Par défaut, le fichier **/var/lib/dhcp/dhclient.enp0s8.leases** donne des informations sur les baux actuellement distribués par le serveur. On y retrouve des informations essentielles comme l'adresse IP distribué à une adresse MAC, le nom de la machine qui a fait cette demande DHCP, l'heure de début et de fin du bail... (**enp0s8 : nom de votre interface**)